Méthodologie générale d'estimation d'incertitude de mesure

Historique des modifications

00	15/02/2023	création
Révision	**Date**	**Modification - Observation**

Acteurs qualités

	Rédacteurs	Vérificateur	Approbateur
Nom/Prénom	**TOUITI** Ines	**GUESMI** Ines	**TRABELSI** Adel
Fonction	Technicienne Contrôle Qualité	Responsable Qualité **RMQ**	Directeur Général **DG**
Date	10/02/2023	14/02/2023	15/02/2023
Signature			

Ce document est la propriété exclusive du CNSTN. Il ne doit en aucun cas être communiqué à des tierces, ou être reproduit ou être utilisé sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'autorisation écrite de la Direction Générale du CNSTN.

Sommaire

1. Objet
2. Domaine d'application
3. Responsabilités
4. Terminologie et définition
5. Référence
6. Description
7. liste des formulaires rattachés à la procédure

1. Objet

Cette procédure a pour objet de définir la méthodologie à suivre pour l'estimation de l'incertitude de mesure, associée à un résultat d'analyse, effectué aux laboratoires du CNSTN.

2. Domaine d'application

Cette procédure s'applique à l'ensemble des analyses inscrites dans la portée d'accréditation des laboratoires.

3. Responsabilités

Le responsable laboratoire est responsable de l'application de cette procédure.

4. Terminologie et définition

Méthode d'analyse: procédure décrivant l'ensemble des moyens et modes opératoires nécessaires pour effectuer une analyse (domaine d'application, principe de la réaction, définitions, réactifs, appareillage, modes opératoires, expression des résultats).

Essai : opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques ou la performance d'un produit, matériau, équipement, organisme, phénomène physique, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié.

Mesurande : grandeur que l'on veut mesurer.

Incertitude de Mesure (NFX07–001,VIM): L'incertitude est un paramètre associé au résultat d'une mesure, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées au mesurande.

Incertitude de Mesure (NFNEV13005:GUM): Le mot incertitude signifie doute. Ainsi,dans son sens le plus large, «incertitude de mesure» signifie doute sur la validité des résultats.

Incertitude de mesure : paramètre non négatif qui caractérise la dispersion des valeurs attribuées à un mesurande, à partir des informations utilisées.

Incertitude-type (u) : incertitude de mesure exprimée sous la forme d'un écart-type.

Incertitude-type composée (uc) : incertitude-type obtenue en utilisant les incertitudes-types individuelles associées aux grandeurs d'entrée dans un modèle de mesure. Elle est égale à la racine carrée d'une somme de variances des grandeurs, pondérées selon la variation du résultat de mesure en fonction de celle de ces grandeurs.

Incertitude élargie (U) : produit d'une incertitude-type composée et d'un facteur supérieur au nombre un. Grandeur définissant un intervalle, autour du résultat d'un mesurage, supposé comprendre une fraction élevée de la distribution des valeurs qui pourraient être attribuées raisonnablement au mesurande.

Facteur d'élargissement (k) : nombre supérieur à un par lequel on multiplie une incertitude-type composée pour obtenir une incertitude élargie.

Évaluation de l'incertitude de type A (de l'incertitude (ui)) : évaluation d'une composante de l'incertitude de mesure par une analyse statistique des valeurs mesurées obtenues dans des conditions définies de mesurage.

Évaluation de l'incertitude de type B (de l'incertitude (uj) : évaluation d'une composante de l'incertitude de mesure par d'autres moyens qu'une évaluation de type A de l'incertitude. Composantes estimées par la méthode du type A : composantes évaluées à l'aide de méthodes statistiques, exprimées sous la forme d'écart types estimés, appelés incertitudes-types et notés ui. Cette composante correspond à l'incertitude de la répétabilité et de la reproductibilité.

Composantes estimées par la méthode du type B : composantes estimées par d'autre moyens, grâce à l'expérience et à la connaissance des phénomènes physiques, caractérisées par des écarts-types appelés incertitudes-types et notés uj. Cette composante correspond à l'incertitude uétalonnage, urésolution, ujustesse, incertitudes dues aux conditions ambiantes, etc.

On appelle une erreur de mesure, l'écart entre le résultat de la mesure de la grandeur et sa valeur vraie:

$$Erreur\ de\ mesure = V_{mesurée} - V_{vraie}$$

Dans la pratique:

$$Erreur\ de\ mesure = V_{mesurée} - V_{étalon}$$

Les erreurs aléatoires sont essentiellement dues à de nombreux phénomènes non contrôlables. En augmentant le nombre d'observations (mesures),on peut ainsi réduire l'effet de ces erreurs.

-**Les erreurs systématiques** restent en général constantes lorsqu'on répète plusieurs fois la mesure dans des conditions macroscopiquement inchangées. C'est ainsi, qu'un instrument de mesure non juste entachera systématiquement les mesures d'une erreur de valeur sensiblement constante de même signe et de même valeur.

5. Références

- ISO/CEI 17025 (en vigueur): Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais
- Document TUNAC : DO.L.02 Obligation des laboratoires à l'égard de TUNAC (en vigueur)
- Norme ISO 17000 en vigueur : Évaluation de la conformité - Vocabulaire et principes généraux.
- Norme ISO 9000 en vigueur : Systèmes de management de la qualité - Principe essentiels et vocabulaire.
- Guide CITAC/ EURACHEM en vigueur : Quantifier l'Incertitude dans les Mesures
- NF ISO/CEI GUIDE 98-3 en vigueur : Incertitude de mesure - Partie 3 : guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM : 1995) -
- JCGM 200:2012 : Vocabulaire international de métrologie – Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM).

6. Description

6.2. Processus d'estimation de l'incertitude

Le processus se base sur les étapes suivantes :

6.2.1. Identification de la caractéristique à mesurer

La caractéristique décrit le résultat d'analyse (par exemple la concentration recherchée). Dans ce cadre, il faut poser clairement par écrit ce qui va être mesuré, y compris la relation entre la caractéristique et les grandeurs introduites (par exemple : grandeurs mesurées, constantes, étalonnage, valeurs étalons etc.) dont elle dépend.

6.2.2. Identification des sources d'incertitude

L'identification des sources d'incertitudes revient à établir la liste des facteurs ayant potentiellement une influence sur les résultats de l'analyse qui peut être présentée dans un diagramme des causes et effets connu sous l'appellation « Diagramme des 5 M », où l'on identifie les principales sources d'incertitudes qui peuvent affecter le résultat : à titre indicatif et sans caractère d'exhaustivité, on peut citer quelques sources d'incertitude :

- Main d'œuvre : effet opérateur, …
- Matière : effet échantillon (homogénéité, stabilité de l'échantillon, etc.) et consommables (réactifs, solutions étalons, etc.), matrice…etc.
- Matériel : effet équipement (réponse, sensibilité, etc.) et matériel de laboratoire (balance, verrerie, etc.).
- Méthode : effet application du mode opératoire (conditions opératoires, succession des opérations, nombre de mesures, traitement des informations, etc.).
- Milieu : conditions ambiantes (température, pression, éclairage, humidité, etc.).

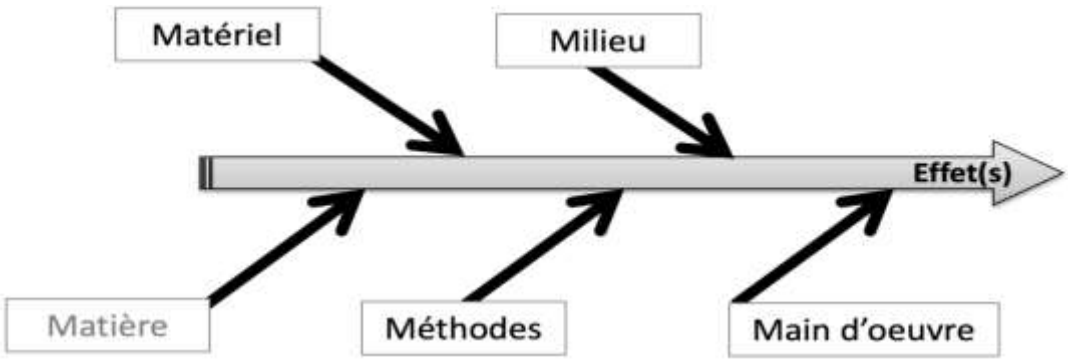


Diagramme d'ICHIKAWA ou diagramme des 5M

6.2.3. Modélisation du processus de mesure

Modéliser le processus, c'est transcrire sous forme mathématique la façon dont sont utilisées toutes les informations qui sont à la disposition de l'expérimentateur pour obtenir le résultat de mesure annoncé.

D'autre part, le mesurande Y n'est pas généralement mesuré directement mais déterminé à partir de N autres grandeurs à travers une relation fonctionnelle f : $Y = f(X1, X2,\ldots, XN)$

Les grandeurs d'entrée : les lectures sur les instruments, ou leur moyenne, les paramètres d'étalonnage, grandeurs d'influence conduisant à des corrections, les constantes physiques, etc…

La fonction f : elle n'exprime pas simplement la loi physique sur laquelle la méthode de mesure se fonde, mais le processus de mesure, et en particulier, la fonction doit contenir toutes les grandeurs qui contribuent significativement au résultat final et à son incertitude.

6.2.4. Quantification des sources d'incertitude

Cette étape consiste à quantifier l'incertitude générée par les sources d'incertitudes déjà identifiées. L'influence des facteurs jugée significatifs sera analysée et quantifiée dans l'unité de mesure du résultat.

Avant d'être composées, toutes les contributions à l'incertitude doivent être exprimées sous forme d'incertitudes types.

Dans tout processus d'évaluation d'incertitude de mesure, il faut estimer les incertitudes types u(Xi) ou les variances correspondantes u2 (Xi) de chacune des composantes intervenant dans l'incertitude composée u(y).

On distingue les méthodes d'évaluation dites de type A pour les composantes évaluées à l'aide de méthodes statistiques et les méthodes de type B pour celles qui sont évaluées autrement.

a) Composante évaluée par une méthode de type A :

L'évaluation de type A peut se fonder sur toute méthode de traitement des données, suite à la répétition d'observations :

- Le calcul de l'écart-type expérimental, ou de l'écart-type expérimental sur la moyenne, à partir de la moyenne d'une série de mesurages indépendants.
- L'organisation d'une analyse de variance pour identifier et quantifier des effets d'impact aléatoire.

Pour les analyses, en particulier, l'évaluation de type A se traduit par la détermination des écarts-types de répétabilité et de reproductibilité (Fidélité intermédiaire)

Incertitude de répétabilité :

Le terme de répétabilité doit être estimé pour chaque processus d'analyse, on l'obtient à partir de l'écart- type expérimental S d'une série de n mesures effectuées dans des conditions de répétabilité.

Lorsque le résultat est issu de la moyenne de n résultats, on définit l'incertitude de répétabilité par :

$$U_{répétabilité} = \frac{S_{n-1}}{\sqrt{n}}$$

U : Incertitude de répétabilité
S_{n-1} : Ecart type de répétabilité.

Incertitude de reproductibilité (Fidélité intermédiaire) :

Le terme de reproductibilité permet d'évaluer l'impact sur la dispersion des résultats des causes d'erreur qui se manifestent lorsqu'on effectue des variations contrôlées du mode opératoire.

La mise en œuvre peut se faire par la réalisation de séries de mesure sur un même échantillon homogène à des dates différentes (pendant p jours, à raison de ni répétitions par jour).

Les laboratoires de l'ONH ont décidés de prendre p = 10 jours et n = 2 répétitions par jour.

La variance de reproductibilité interne de la méthode d'essai est définie par la relation suivante :

$$s_R^2 = s_r^2 + s_L^2$$

Avec :

S^2_R : Variance de reproductibilité interne (fidélité intermédiaire).

S^2_r : Variance intra-niveaux (répétabilité)

S^2_L : Variance inter-niveaux (associée aux effets se manifestant lors du changement de série).

$$U_{\text{reproductibilité}} = S_R$$

L'incertitude de type A est donnée par la relation suivante :

$$u_c = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} u_{cj}^2}$$

b) Composante évaluée par une méthode de type B:

Les incertitudes déterminées à l'aide des méthodes d'évaluation de type B sont parfois plus difficiles à quantifier. Elles sont intimement liées à la maitrise du processus de mesure et à l'expérience de l'opérateur. Ces incertitudes peuvent notamment être déterminées à partir :

- Des documentations « constructeur »
- Des résultats d'étalonnage
- Des facteurs d'influence (température, pression…)
- De la quantification des instruments utilisés….

On exprime chaque contribution sous la forme de l'écart-type de la dispersion induite sur les résultats par la cause d'erreur étudiée. Il faut donc connaitre (ou modéliser…) la loi de distribution des erreurs de mesure pour en déduire l'écart-type.

On utilise le tableau ci-dessous qui, en fonction des formes de distribution et des limites de variation du phénomène (± a) nous donne directement la valeur de l'incertitude type.

Exemple des lois les plus usuelles

Principales lois	Variance	Incertitude-type	Exemples de composantes d'incertitude
Loi normale pour 99 % de confiance	$\frac{a^2}{9}$	$\frac{a}{3}$	Tolérance
Loi normale pour 95 % de confiance	$\frac{a^2}{4}$	$\frac{a}{2}$	Incertitude d'étalonnage ± a
Loi triangulaire	$\frac{a^2}{6}$	$\frac{a}{\sqrt{6}}$	Incertitude de la verrerie ± a
Loi uniforme (rectangulaire)	$\frac{a^2}{12}$	$\frac{R}{2\,a\sqrt{3}}$	Incertitude liée à la résolution d'un instrument de mesure
Loi dérivée d'arc sinus	$\frac{a^2}{2}$	$\frac{a}{\sqrt{2}}$	Température d'une salle climatisée à ± a

R étant la résolution de l'instrument de mesure

6.2.5. Calcul de l'incertitude type composée

L'incertitude type composée U_c est calculée en utilisant la formule suivante :

$$u_c = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} u_{cj}^2}$$

Avec u_{cj} : incertitude type de répétabilité et les incertitudes type dues aux différentes sources d'incertitudes identifiées en 6.2.2.

La loi de propagation des incertitudes pour des grandeurs d'entrée non corrélées s'écrit :

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^{n} \left[\frac{\partial y}{\partial x_i} \right]^2 \times u^2(x_i)$$

a) Pour les modèles impliquant uniquement une somme ou une différence de grandeurs, par exemple : **y = (p + q + r +….)**, on démontre que l'incertitude type composé $u_c(y)$ est donnée par :

$$u_c\,(\,y(\,p,\,q,\ldots)) = \sqrt{u(\,p)^2 + u(q)^2 + \ldots}$$

b) Pour les modèles impliquant uniquement un produit ou un quotient de grandeurs, par exemple : y = (p * q * r *….) ou y = p / (q * r *….), l'incertitude type composé $u_c(y)$ peut être donnée par :

$$u_c\,(\,y) = y \times \sqrt{\left(\frac{u(\,p)}{p}\right)^2 + \left(\frac{u(q)}{q}\right)^2 + \ldots}$$

Où (u(p)/p), (u(q)/q), etc… sont les incertitudes des paramètres, exprimées sous formes écarts types relatifs.

L'incertitude élargie est obtenue en multipliant l'incertitude type composée par le facteur d'élargissement k, avec k = 2 pour un niveau de confiance de 95%.

$$U = k \times u_c \qquad (k = 2)$$

6.2.7. Expression des résultats

Lorsque le client demande un résultat d'analyse avec une estimation de l'incertitude, le laboratoire détermine le coefficient de variation selon la relation suivante :

$$\mathrm{CV}\,(\%) = \frac{u_c}{\overline{x}} \times 100$$

Le résultat final s'exprimera par : $\text{Résultat} = x_i \pm 2 \times CV\,(\%) \times x_i$

Résultat : Xi ± U (K=2)

6.2.8 Périodicité

L'estimation d'incertitude des analyses inscrites dans la portée d'accréditation se fait tous les ans au sein des laboratoires.

7. liste des formulaires rattachés à la procédure

Chaque laboratoire définit les sources d'incertitude relatives à chaque méthode d'analyse et enregistre les résultats de calcul dans un formulaire qui sera établi par l'analyste et validé par le responsable laboratoire.